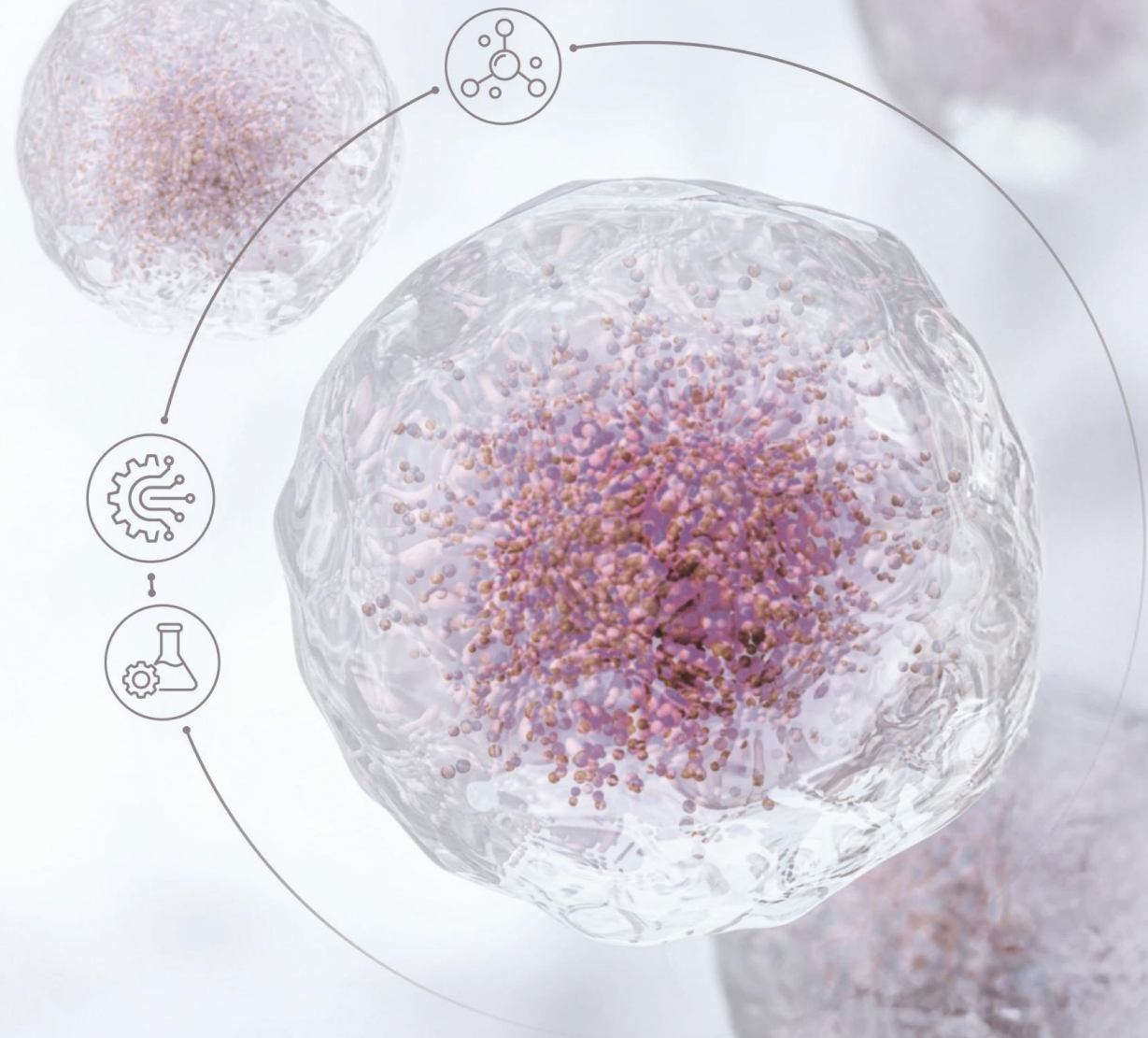


CURIOSIS

랩오토메이션 토탈 솔루션 프로바이더, 큐리오시스

Lab Automation
Total Solution Provider

INVESTOR RELATIONS 2026



Disclaimer

본 자료는 기관 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사 큐리오시스(이하 '회사')에 의해 작성되었습니다.

본 자료에 포함된 '예측정보'는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현 상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다. 위 '예측정보'는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 '예측정보'에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 PRESENTATION 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 미래 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경 될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다(과실 및 기타의 경우 포함). 본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용이 가능하나(단, 출처 표시 필수), 회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.

CONTENTS

랩오토메이션 토탈 솔루션 프로바이더, 큐리오시스

Prologue



- 01 랩오토메이션과 자율실험실 (SDL)
- 02 큐리오시스의 Self-Driving Lab (SDL) 전략

Chapter 1 큐리오시스의 Self-Driving Lab (SDL)

- 01 SDL for 오가노이드
- 02 SDL for CDMO
- 03 SDL for 합성생물학 (Synthetic Biology)

Chapter 2

Investment Highlights

- 01 큐리오시스의 SDL 핵심기술
- 02 큐리오시스만의 Business Model

Chapter 3

Growth Strategy

- 01 Core Competence
- 02 성장 로드맵 및 비전

최초의 랩오토메이션 시도 및 성공사례

최초의 랩오토메이션 상업화 성공 사례

- 단위작업 자동화(TTA, Task Targeted Automation) 개발 역사
- 1934년 Science의 Moldovan논문: 최초의 시도 및 실패사례
- 1958년 미국 Coulter사(현 Beckman Coulter사)의 자동세포분석기
- 1969년 독일 Partec사의 형광분석 가능 유세포분석기(flow cytometer)와 같은 형태의 제품 상용화에 성공함
- 유세포 분석기 개발 역사는 단일 실험 워크플로우를 자동화한 최초의 사례로 현재의 실험실 자동화 솔루션의 시작을 알린 중요한 사건

PHOTO-ELECTRIC TECHNIQUE FOR THE COUNTING OF MICROSCOPICAL CELLS
The technique of progressive dilutions used by early bacteriologists to isolate species and to estimate the probable number of cells is still applied in the determination of quanta of viruses, bacteriophages and enzymes.

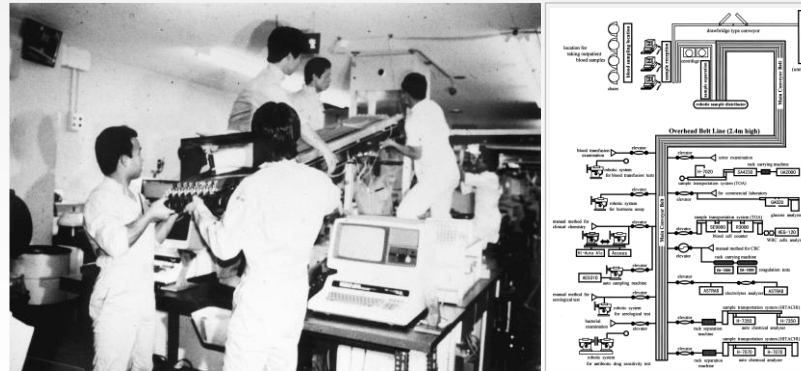
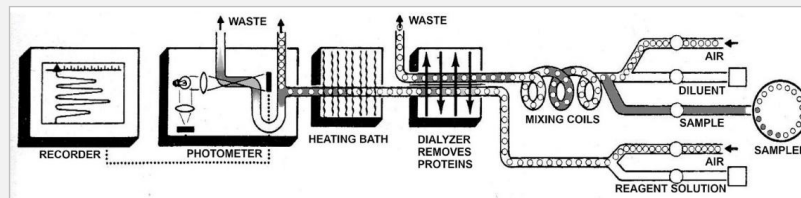
species have been so simplified by the introduction of solid culture media, differential stains and micro-manipulation that the dilution technique, which in part is embodied in the standard plate count method, is no longer carried to its final point: e.g., one organism per dilution bottle.
The following is a brief description of an attempt to

A Photoelectric Counter for Colloidal Particles¹

By FRANK T. GUCKER, JR.,¹ CHESTER T. O'CONNOR,¹ HUGH B. PICKARD² and JAMES N. PIPES, JR.,³

During the Second World War, gas mask filters were developed to such a high state of efficiency that they passed only a small fraction of the most penetrating aerosols (about 0.3 micron (μ) diameter). Recently we have described² an electronic

A dioctyl phthalate (DOP) smoke of about 0.8 μ diameter was chosen for the first experiments. Preliminary tests with this smoke in our photoelectric smoke penetrometer showed that the detectable limit of sensitivity corresponded to the



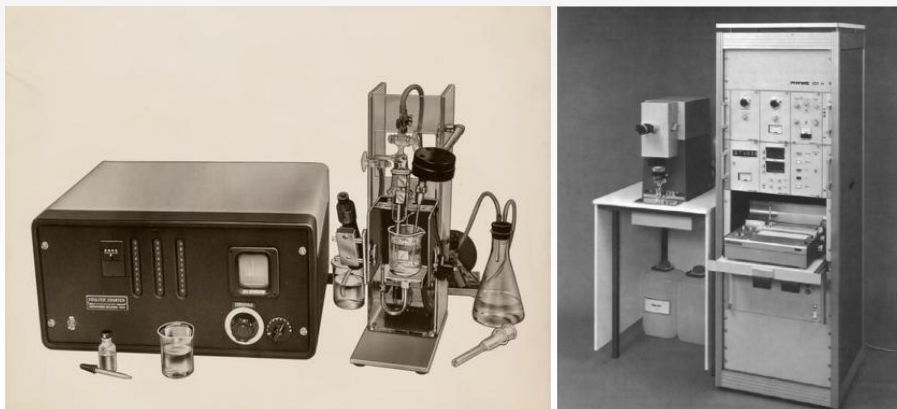
Source: BCC Research

Laboratory Automation Systems and Processes: Global Markets and Technologies, BCC Research 2022

최초의 워크스테이션형 자동화 장비 및 TLA 시스템

- 1957년 미국 Technicon사에서 출시한 AutoAnalyzer I 분석기
- 두개 이상의 단위작업 자동화(TTA) 장비를 연결한 워크스테이션 개념을 구현한 최초의 실험실 자동화 장비
- 공기방울에 시료를 흘려 보내며 연속적으로 시료를 처리하고 분리하는 개념을 최초로 도입

- 최초의 전체 실험실 자동화 시스템 (Total Laboratory Automation, TLA)의 개발 성공 사례
- 1981년 일본 고치(Kochi)의대의 임상 실험실 전 자동화 시스템 완성
- 수많은 기기의 통합과 컨베이어 시스템으로 샘플을 각단계별로 이동시키고 병원 전체의 의료 정보를 접근할 수 있는 LIMS의 개념을 최초로 도입



Self-Driving Lab (SDL) – AI 신약개발과 오가노이드 산업 인프라의 핵심

단위작업 자동화(TTA) vs 전 공정 자동화(TLA)



✓ 단위작업 자동화 (Task Targeted Automation, TTA)

- 공정의 각 단위에 모듈의 형태로 부분 자동화 처리
- 기존 매뉴얼 워크플로우에 도입이 비교적 수월함
- 각 단위 모듈간 자동화 연결의 필요성 및 여전한 숙련 기술자의 필요성

✓ 전 공정 자동화 (Total Laboratory Automation, TLA)

- 임상검사분야: 샘플부터 분석결과까지
- 합성생물학 분야: 원료부터 생물학제재 생산까지
- 전공정의 자동화로 인한 획기적 생산성 향상가능
- 도입저해요인: 도입비용이 매우 커서 대형 생산라인 또는 CMO라인 등에 제한적 도입 중
- 단위작업 자동화 장비 및 기술(TTA) 부족으로 인한 확장성 부족

자율실험실 단계별 자동화 수준

구분	자동화 (automation)
G1, Single-Process (단일 공정)	• 하나의 특정 실험 또는 매우 유사한 파생 공정만 지원 • 특정 실험을 위해 특화된 실험
G2, Multi-process (다중 공정)	• 다양한 개별 실험 공정을 지원 • 여러 실험이 적용 가능한 실험실
G3, Single-Domain (단일분야)	• 하나의 과학 분야 내 다양한 실험 공정을 지원 • 동일한 분야 내 여러 문제를 해결할 수 있는 실험
G4, Multi-Domain (다분야)	• 여러 과학 분야에 걸친 광범위한 실험 공정을 지원 • 다양한 분야를 아우르는 문제에 적용 가능한 실험실
G5, General (범용적)	• 대부분 또는 모든 과학 분야의 실험 공정을 지원 • 유연성과 다양한 워크플로우를 갖춘 고도로 적응력 있는 실험실

출처: Science Robotics, Transforming science labs into automated factories of discovery, 2024.10.23.



Laboratory Automation Solutions for automating science, Thermo Fisher Scientific Inc.

Self-Driving Lab (SDL) – AI 신약개발과 오가노이드 산업 인프라의 핵심

○ 자율실험실 vs. 자율주행자동차

	자율실험실	자율주행자동차
레벨 0	사용자 매뉴얼 방식	자율주행 없음
레벨 1 (Assisted)	보조작업 (Assisted operation) 장비가 단순 실험 조작을 수행하거나 데이터를 수집하는 단계	운전자 지원 (Driver assistance) 시스템이 조향, 가감속 중 하나를 보조하는 단계
레벨 2 (Partial)	부분 자율화 (Partial autonomy) 주어진 실험계획에 따라 일부 프로토콜의 수행을 지원하는 단계	부분 자동화 (Patial automation) 시스템이 조향, 가감속을 동시에 보조, 운전자가 주행상황 감독
레벨 3 (Conditional)	조건부 자율화 (Conditional autonomy) 정해진 실험 범위 안에서 프로토콜 생성, 실험수행, 결과분석 및 가설 검증을 수행할 수 있는 단계	조건부 자동화 (Conditional automation) 특정 주행 조건에서는 시스템이 주행 담당, 필요시 운전자가 개입
레벨 4 (High)	고도 자율화 (High autonomy) 특정 연구 영역 또는 실험 조건 안에서 설계, 수행, 분석, 결과 해석 및 가설 수정까지 수행할 수 있는 단계	고도 자동화 (High automation) 정해진 운행 영역에서는 운전자 개입 없이 시스템이 주행을 수행
레벨 5 (Full)	완전 자율화 (Full autonomy) 인간이 연구 목적이나 목표만 제시하면, 시스템이 과학적 방법론에 따라 전체 연구 과정을 자율적으로 수행하는 AI 연구자 단계	완전 자동화 (Full automation) 모든 도로와 조건에서 운전자 없이 목적지까지 주행하는 단계

Level 1.5
세포기반
cell, organoid

Level 2.5
합성생물학
microbiome, gene

Level 3.5
신약후보물질
chemical, 재료(material)

○ 자동화(automation)와 자율화(autonomy)

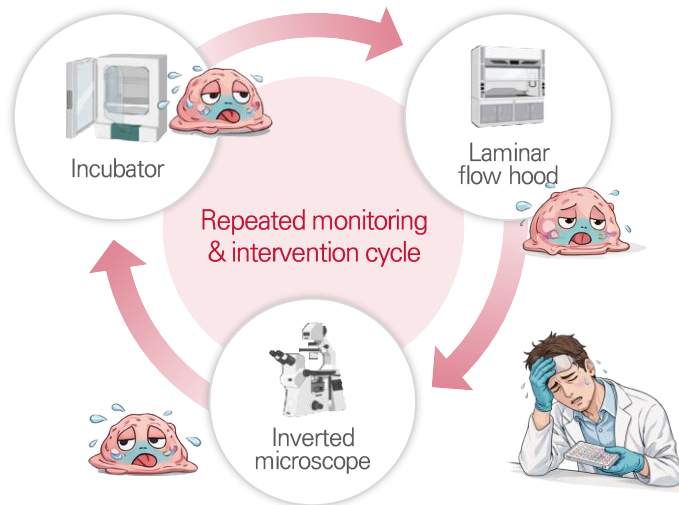
구분	자동화 (automation)	자율화 (autonomy)
정의	사전에 정의된 규칙과 절차에 따라 작업을 수행하는 방식	데이터를 기반으로 스스로 판단하고 행동을 결정·조정하는 방식
의사결정방식	인간이 사전에 정의한 규칙에 따라 수행	시스템이 데이터 분석 결과를 바탕으로 의사결정 수행
작업수행방식	정해진 절차를 반복 수행	결과와 상황에 따라 작업방식을 스스로 조정하며 수행
상황대응	사전에 정의된 조건 범위 내에서만 대응 가능	데이터와 결과를 반영하여 동적으로 대응 및 최적화
목적	반복 업무의 효율화 및 정확성 향상	목표 달성을 위한 의사결정 및 지속적 최적화
실험적용예시	설정된 실험 프로토콜을 자동 수행	실험 결과를 바탕으로 다음 실험 조건을 탐색·조정

SDL이란? AI가 실험을 설계하고 로봇이 수행하며, 실험을 자동 최적화하는 자율 폐쇄형 플랫폼

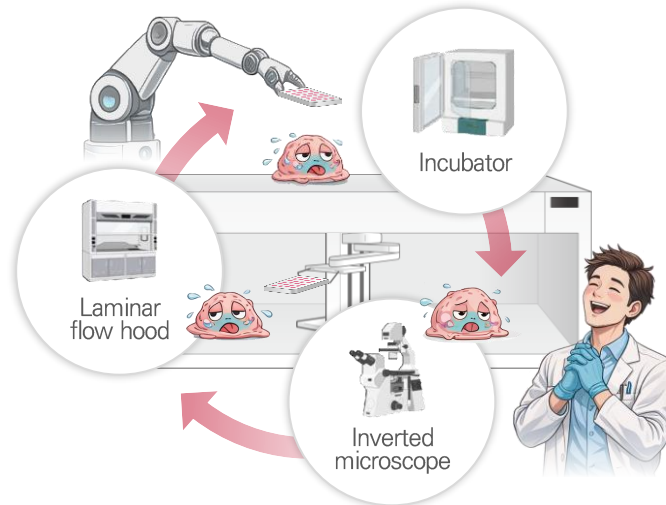
- 랩오토메이션의 패러다임이 단순 자동화에서 AI 기반 closed-loop 실험 플랫폼으로 이동
- Novartis · Pfizer · Merck 등 글로벌 바이오텍에서 SDL 본격 도입
- 정부, 'K-문샷 추진전략'(2026.2)에 SDL이 국가 전략기술로 명시, 정부 주도 인프라 구축 - K-biofoundry 등에서도 SDL 원리를 합성생물학으로 확장 중
- 미국(DOE·NIH), 영국(UKRI), 캐나다(Acceleration Consortium), 호주(CSIRO) 등 주요국 정부가 국가 전략 차원에서 SDL 인프라에 대규모 투자를 진행 중

세포기반(현재 Level 1.5: CDMO, 오가노이드), 합성생물학(현재 Level 2.5) 산업 인프라의 선두 목표

Manual Cell Processing System



Robot-assisted Cell Processing system



All-in-one Closed-loop Autonomous Cell Processing System



✓ 세포분야 (CDMO, 오가노이드 등)

- 다른 분야보다 Level 성장이 더딘 이유: 전 공정이 인큐베이터 내에서 일어나는 것이 이상적이거나,
- 현재 공정 수행은 인큐베이터 외(外), 배양은 인큐베이터 내(內)에서 이루어져 재현성과 표준화 문제 발생
- **큐리오시스의 솔루션**: GMP 인큐베이터 내에서 동작 가능한 분석기 및 세포분리기의 유일한 공급사

✓ 합성생물학분야 (마이크로바이옴 신약, 모더나와 같은 유전자 백신/치료제 등)

- Level 5를 위한 전 세계적인 바이오파운드리 구축 및 활발한 협업·개발 추진 중
- 현재 공정 수행은 인큐베이터 외(外), 배양은 인큐베이터 내(內)에서 이루어져 재현성과 표준화 문제 발생

폐쇄형(Closed-Loop) 자율 실험 워크플로우 (DBTL)



Design
AI 실험 설계



Build
로봇 합성·제작



Test
자동화 분석



Learn
AI 데이터 해석

✓ DBTL 사이클 완전 자동화시 오가노이드 기반 약물 스크리닝 · 전임상 검증의 병목 해소 가능

세포기반(현재 Level 1.5: CDMO, 오가노이드), 합성생물학(현재 Level 2.5) 산업 인프라의 선두 목표

CURIOSIS

SDL for NAMs(오가노이드)

오가노이드의 인큐베이터 내 QC 수요 급증
글로벌 NAMs 선도기업과 협력
표준 워크플로우 시장 선점



오가노이드 SDL 핵심 인프라 공급자

SDL for CDMO

First-in-Class 세포처리 솔루션 제공
대량배양 QC부터 세포 분리 · 농축까지
CGT 생산 전주기 자동화



CGT 생산 인프라 표준화 시장 선점

SDL for 합성생물학

글로벌 기업과 ODM 계약 확장
글로벌 바이오파운드리 시스템 연동성 확장
후속 신제품 연속 출시로 라인업 선점



합성생물학 SDL 포트폴리오 선점

SDL-Global Top Class 기업 도약

Celloger® 등 기존 제품의 라인업 및 매출 확대
CPX™ 등 지속적인 랩오토메이션 신제품 출시
3대 전방시장(NAMs · CDMO · 합성생물학)
동시 공략으로 매출 다각화

지속성장 가능한 비즈니스 모델

NAMs(동물대체시험법), 차세대 전임상 인프라를 위한 경쟁

Regulatory Shift

FDA 규제 전환 – 동물실험 축소와 대체시험법 요구

2022.12 FDA 현대화법 2.0 (FDA Modernization Act 2.0)

- 84년 만의 동물시험 의무 폐지 선언: 임상시험승인신청(IND) 시 동물시험 의무 조항 폐지
- 동물대체시험법(NAMs*)의 법적 근거 마련: 오가노이드 등 비동물 시험법 데이터 공식 인정

2025.12 FDA 단클론항체(mAb) 동물시험 폐지 가이드라인

- 단클론항체(mAb) 의약품 개발시 장기 독성·안전성 평가를 위한 동물시험 조건부 폐지

2026.03 FDA NAMs 검증·활용 가이드라인 공개

- 오가노이드 · 장기칩 · AI예측모델 등에 요구되는 신뢰성 및 적용 원칙 구체화

2026.06 미국 국립보건원(NIH) NAMs 전담 오피스(ORIVA*) 신설

- 대체시험법(NAMs) 인프라 구축, 관련 연구 지원 확대, 연방 기관 간 규제 조율을 위해 신설

2026.07 FDA 현대화법 3.0 하원 통과, 대통령 서명 대기

- FDA 규정의 동물실험 "animal test"을 비임상시험 "nonclinical test"으로 전면 교체
- 동물대체시험법(NAMs)이 공식 지위 획득

* NAMs : New Approach Methodologies (동물대체시험법)

* ORIVA : Office of Research Innovation, Validation, and Application (연구 혁신·검증·응용 사무소)

Technology Shift

NAMs(동물대체시험법)의 후보기술

Ex vivo

살아있는 동물에서 추출한 세포 등을 실험에 사용

In vitro

체외에서 세포 등을 배양하여 실험에 사용

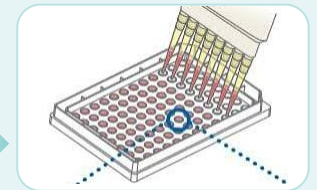
In Chemico

세포를 사용하지 않고 화학물질이나 펩타이드 등의 반응으로 분석하는 방법

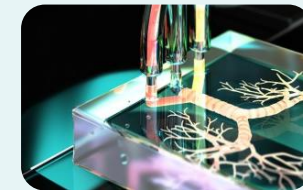
In Silico

컴퓨터 시뮬레이션과 인공지능(AI) 기술을 활용해 약물의 독성 및 인체 반응을 예측하는 방법

In vitro
NAMs



High-Throughput
Cell Based Screening
(2D, 3D spheroid)



Organ-on-a-chip, MPS
(Microphysiological systems)



Organoid (3D)

NAMs의 목표

- 과거 동물실험을 줄이고(Reduction), 대체하고(Replacement), 개선하는(Refinement) 3R의 관점
- 최근의 개념은 단순 동물사용 대체 기술이 아니라, 인체 반응을 보다 정확하게 예측하고 신약개발의 정확성과 속도를 높이기 위한 새로운 평가 접근법으로 의미가 확장

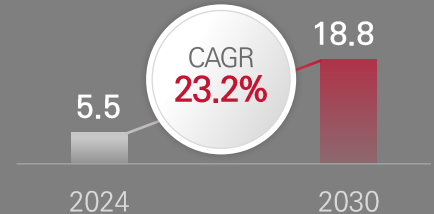
차세대 전임상 인프라 오가노이드: 사람 장기를 모사하는 3D 세포모델

오가노이드란?

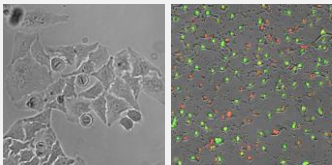
줄기세포가 3차원 환경에서 스스로 조직화하여,
실제 장기의 구조와 기능 등을 축소 재현한 **“미니 장기(mini-organ)”**

오가노이드 시장 전망

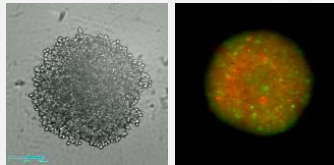
- 2030년까지 CAGR 23%, USD 18.8B 규모 전망
- 핵심 성장 분야: Oncology · Drug Screening · Toxicology · Precision Medicine



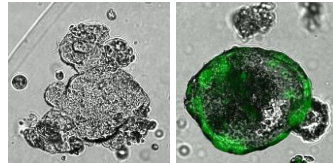
세포 모델의 진화



2D 단층 배양
Monolayer



단순 3D 세포 덩어리
Spheroid



인간 장기 모사
Organoid



01

인간 생체를 더 잘 반영

세포에 비해 정밀한 인간 장기 모사

02

적용 영역이 빠르게 확장

약물 스크리닝 · 독성평가 · 질환 모델링 · 정밀의료 등

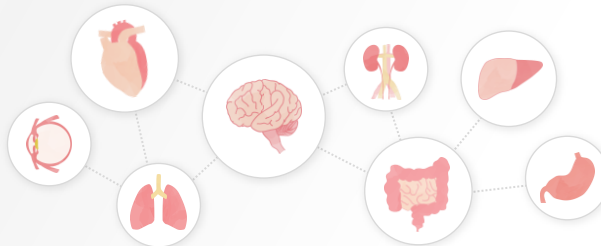
03

전세계적으로 채택 가속

연구 모델에서 차세대 전임상 인프라로 전환

오가노이드가 모사하는 인간 장기

- 2009년 네덜란드 한스 클레버스(Hans Clevers)박사가 최초로 성체줄기세포 유래 장-오가노이드 제작
- 한스 클레버스 박사의 원천 기술 Hub Organoids로 이전
- 이후 각 장기별로 고유한 구조·기능을 가지는 오가노이드 제작 성공



차세대 전임상 인프라 오가노이드: 사람 장기를 모사하는 3D 세포모델

● Industry Shift

기술 경쟁에서 인프라 경쟁으로 재편

- 산업의 무게중심이 오가노이드 제작 기술에서 표준화 · 이미징 · 자동화 · 데이터 해석 인프라 구축 및 선점으로 이동
- 오가노이드를 표준화된 정량 데이터로 전환하는 인프라가 산업의 중심: 자동화 및 표준화
- 2024년 12월, Merck는 오가노이드 원천 특허 포트폴리오 보유한 HUB Organoids를 인수, 2026년 06월, Merck는 오가노이드, 줄기세포 시약 및 배양액 공급사 Biotechne인수, 3D 세포배양 · 오가노이드 사업을 본격 확대
- 삼성바이오로직스, Roche, Charles River 등 글로벌 Big Pharma, CDMO 등 전 밸류체인에 걸쳐 오가노이드 상용 서비스 진출
- 글로벌 CRO 업체 (IQVIA, WuXi, Tigermed 등) 오가노이드 CRO 패널 및 서비스 준비



- NAMs 적용 대상 빠르게 확대할 계획: 재조합 단백질, 항체-약물 접합체(ADC), 면역관문억제제, CAR-T 등 첨단 바이오 의약품이 포함

● Industry Shift

NAMs(오가노이드) 단계별 확장계획

- 1단계 (2025.12, 단클론항체) → 2단계 (2026, 항체 기반 약물 파일럿 적용)
- 3단계 (3년 이내, 다양한 생물학적 제제로 확대)
- 4단계 (3~5년 이내): 주요 생물학적 제제를 중심으로 점진적 적용 확대

NAMs(오가노이드) 도입의 hurdles

- **[규제] 규제수용성:** 전임상 및 IND(임상시험계획) 승인 과정에서 기존 동물실험을 완전히 대체하기 위한 공식 가이드라인과 신뢰성 검증 절차가 아직 발전 단계
- **[규제] 신뢰성 검증:** 기존 동물실험 데이터만큼의 신뢰성을 입증할, 규제 기관(FDA, EMA 등)이 신뢰할 수 있는 대규모 · 장기 데이터 부족
- **[기술] 표준화 미비:** 오가노이드 제작 공정과 프로토콜이 아직 통일되지 않음
- **[기술] 낮은 재현성:** 작업자나 실험 환경에 따라 결과물과 세포 구성이 일정하지 않음
- **[기술] 예측 한계:** 복잡한 인체 전신 반응을 완벽히 모사하기 위한 기술적 데이터 부족
- **[산업] 인프라 비용:** 첨단 장비와 전문 인력 확보에 드는 초기 투자 비용이 큼

➔ But, 신약개발의 정확성과 속도를 높이고 장기적인 비용을 줄일 수 있는 기회

오가노이드 산업의 기술적 병목을 해결하기 위한 열쇠: 랩오토메이션과 고처리량 스크리닝(HTS) 도입

Celloger[®]-ORD

인큐베이터 안에서 배양 · 모니터링 · HTS 이미징 · QC를 하나의 워크플로우로 구현
SDL level 1부터 level 3까지 대응할 수 있는 원천 기술 개발 완료

- ✓ In-incubator live-cell 3D imaging
- ✓ 프로토콜 변경 없는 장기간 연속 모니터링
- ✓ HTS(96/384-well) 워크플로우
- ✓ 이미지 기반 정량 QC 데이터 산출



오가노이드 대량생산 기술

- 사람의 손을 타면서 발생하는 정성적 편차를 차단하고 규격화된 오가노이드를 대량 생산하는 기술

오가노이드 표준생산 및 재현성 확보 기술

- 줄기세포와 하이드로겔(배양 지지체)을 초정밀 노즐로 분사하여, 오가노이드의 초기 크기, 형태, 세포 밀도를 완벽히 균일하게 제어하는 기술

배양 및 약물 스크리닝 과정의 자동화 기술

- 액체 핸들링 로봇 시스템이 배지 교체, 화합물 투여, 염색 등 전 과정을 인간의 개입 없이 일정한 시간과 양으로 수행

글로벌 기업의 오가노이드 산업 선점 현황

- 글로벌 A사: 오가노이드 전용 배지, 시약 선점
- 글로벌 B사: IP 선점
- 글로벌 C사: 오가노이드 전용 HCS 장비 출시
- 글로벌 D사: 오가노이드 बैंकिंग 및 약물 평가 서비스 선점

인큐베이터 내 HTS 3D 이미징

- ➔ 공정·프로토콜 자동화와 HTS의 강력한 요구
- ➔ 오가노이드 대량생산 및 QC의 필수재

아직 비어있는
산업의 공백

오가노이드 배양

약물 스크리닝

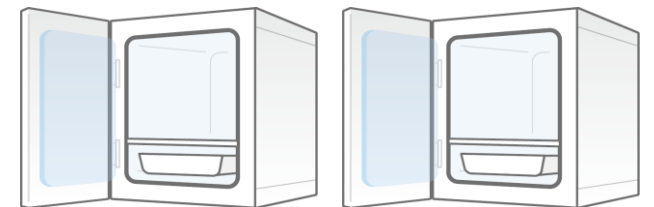
독성 평가

형태 관찰

크기 및 성장 변화

생존율

오가노이드 워크플로우 모든 단계에서,
인큐베이터 내
장기간·대량 모니터링 요구



HTS형 라이브셀 이미징 시스템 Celloger® M series의 오가노이드/스페로이드 분석 예

○ Celloger® M 시리즈 : 세계 최고의 랩오토메이션형 HTS 제품 → 오가노이드(Organoid)/스페로이드(Spheroid) 형성과정 모니터링 (SDL Level 1)

- 주로 줄기세포로부터 분화된 **오가노이드**와 암세포주로부터 형성된 **스페로이드**는 3차원 세포 배양 모델로, 세포 간의 상호작용, 약물 반응, 종양 생물학 연구 등에 널리 활용
- 이들을 인큐베이터 내에서 모니터링하는 것은 세포 간 결합 양상, 세포 생존율, 신약 효용성 등을 이해하는 데 중요
- 단순 이미지의 획득보다는 형성과정 등을 정량화해서 다양한 환경에서 추세 그래프를 획득하는 것이 중요

✓ Celloger® M26는 시간당 약 600개의 오가노이드를 동시에 분석할 수 있으며, 배양환경에 매우 민감한 오가노이드 배양 프로토콜을 해치지 않고 2-3주간 장기간 모니터링 가능

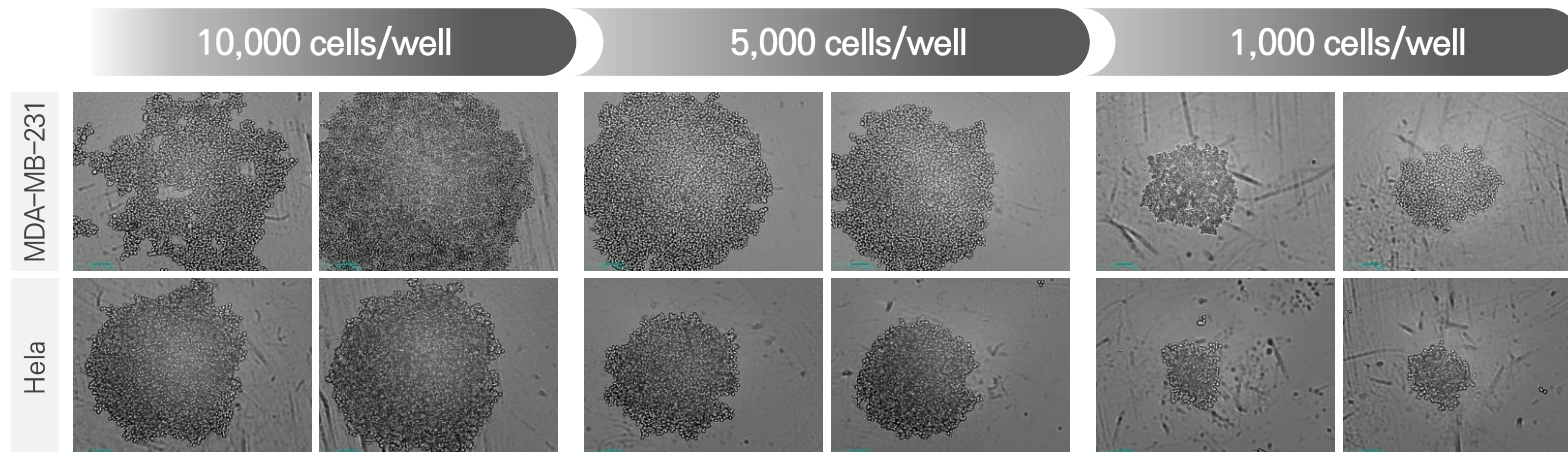
→ 글로벌 ODM 제품 공급의 핵심 키워드는 Celloger® M series의 라이브셀 이미징 환경에서의 HTS성능

Celloger® M22

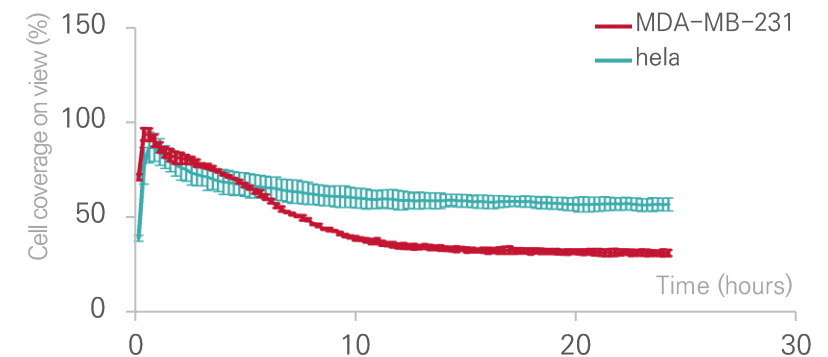
Celloger® M26



글로벌 R사
ODM공급
시작

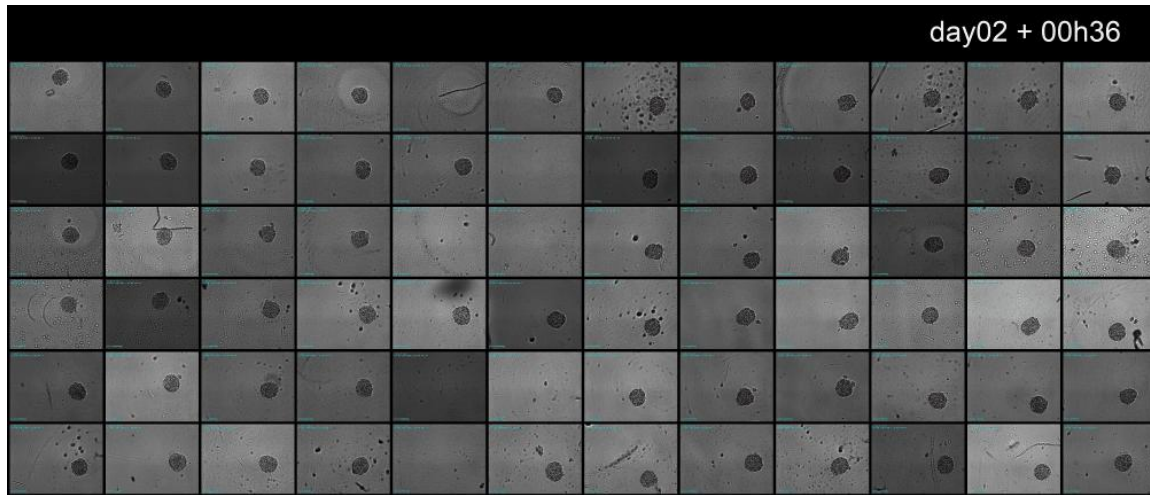


Spheroid formation



2026년 오가노이드용 Celloger® 신제품 - 글로벌 M사에 첫번째 제품 공급계약 체결

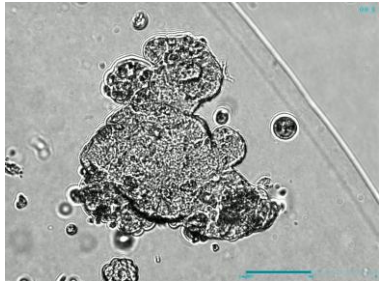
Gastruloid: 인간줄기세포유래 배아형 오가노이드



식도암 오가노이드

소장 오가노이드

위암 오가노이드

**Celloger® Mini Plus-ORD**

- 오가노이드 전용 제품 (SDL Level 1)
- 기존의 프로토콜을 해치지 않고 인큐베이터 내 모니터링
- 기존 프로토콜 및 시약·배지 등 검증 목표 제품

**Celloger® M22-ORD**

- 오가노이드 전용 제품 (SDL Level 1)
- 오가노이드 HTS형 3D 이미징 분석 기능
- 멀티플레이트로 700개의 오가노이드 동시 분석 가능

**Celloger® Max-ORD**

- 오가노이드 전용 제품 (SDL Level 1)
- 오가노이드 HTS형 3D 이미징 분석 기능
- 3채널 형광 플랫폼: 약 400개의 오가노이드 동시 분석 가능

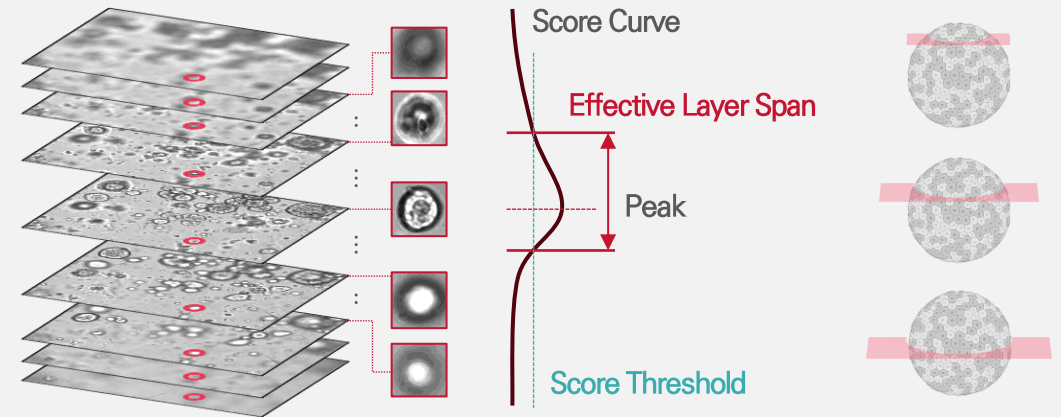
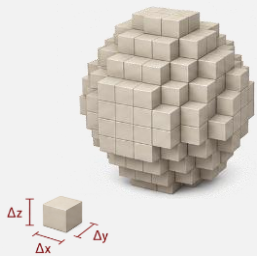
2026년 오가노이드용 Celloger® 신제품: 추가 공급을 위한 개발


Celloger® M22-ORD
Celloger® Max-ORD

- 오가노이드 전용 제품 (SDL level 1)
- 오가노이드 HTS형 3D 이미징 분석 기능
- 독자적인 3D confluency(포화도) 평가 기법 개발
- 명시적 Z-stack 기반 3D 형상·체적 정량화 및 시각화
- 3D 데이터 기반 오가노이드 성장·형태 특성 분석

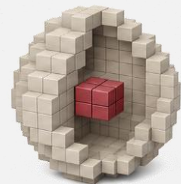


Celloger®를 이용한 High-throughput 3D 오가노이드 스크리닝 방법

오가노이드
3차원 격자화 기법

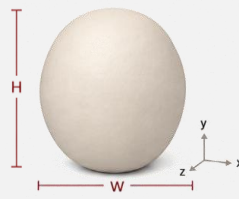
3차원 오가노이드 성장도 분석 (3D Quantitative Analysis)

Voxel Quantification



00000 N voxels

Physical Volume



$$V = N \times \Delta x \times \Delta y \times \Delta z$$

Volume (μm^3)

Quantitative Analysis



Volume Growth

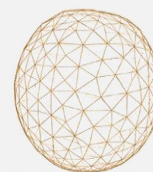


QC용 3차원 오가노이드 이미지 제작 (3D Visualization)

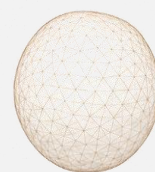
Surface Point Cloud



Surface Mesh



Mesh Smoothing



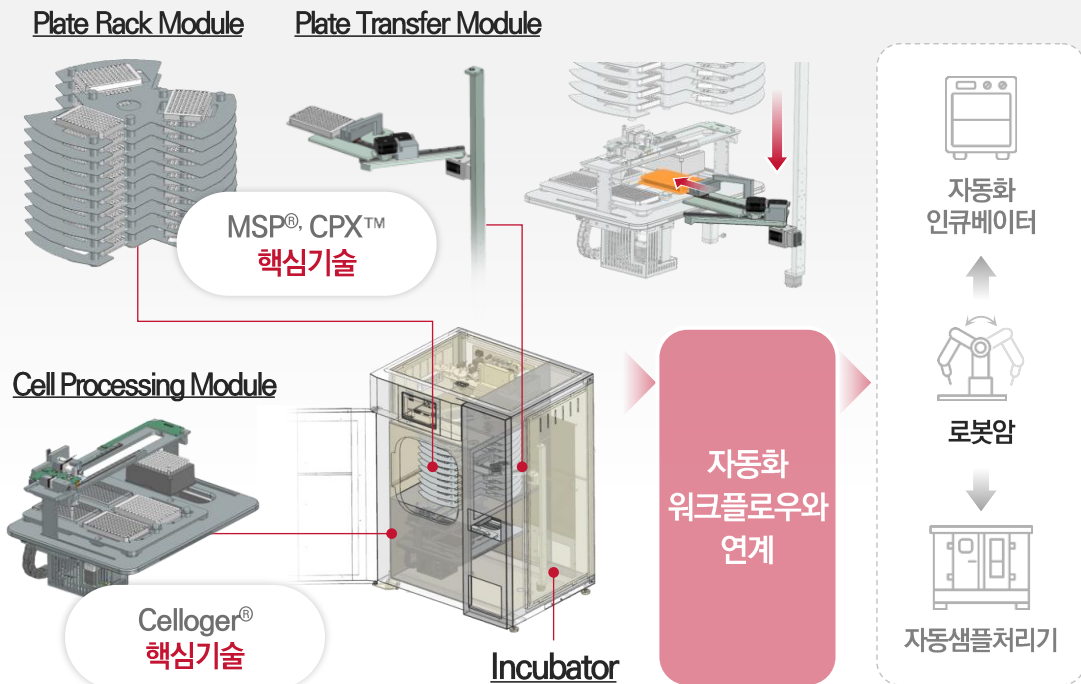
3D Volume Rendering



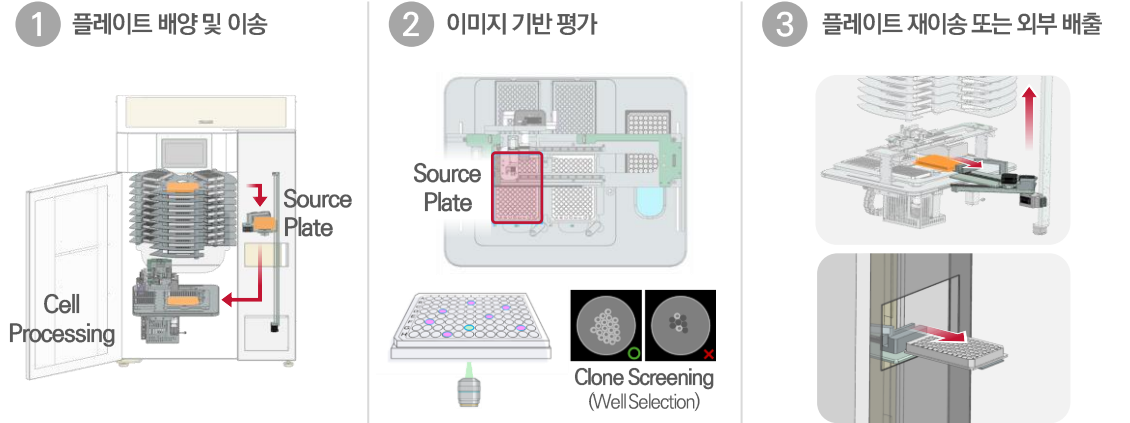
오가노이드용 Celloger[®] 제품군의 Level 2와 Level 3 제품 개발계획

AIS™ – ORD-2 (Level 2 오가노이드 생산 및 QC시스템)

- (L2) 인큐베이터 내(內)에서 오가노이드를 평가·검증하여
- (L2) 조건에 맞는 오가노이드를 선별하고
- (L2) 자동화 워크플로우와 연계하여 추가 시료처리, 폐기, 재평가 등을 자동으로 수행



Level 2 자동화 워크플로우 (Workflow)



- Step 1 오가노이드 패널 배열 단계**
- 다수의 오가노이드 플레이트를 일정한 환경에서 장기간 배양
 - 평가가 필요한 플레이트의 이송
- Step 2 오가노이드 패널 평가 단계**
- 이미지 기반으로 오가노이드 형성 · 크기 · 성장 여부를 정량 평가
- Step 3 오가노이드 패널 이송 단계**
- 평가 결과에 따라 유효 플레이트 자동화 워크플로우로 재이송 또는 외부로 배출

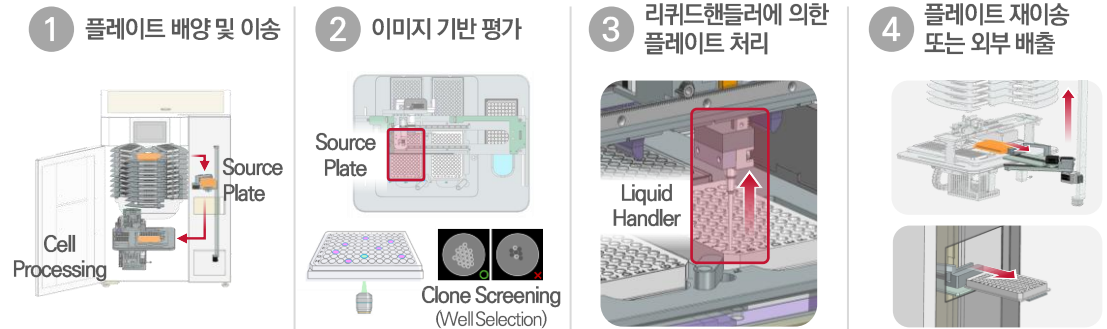
오가노이드용 Celloger[®] 제품군의 Level 2와 Level 3 제품 개발계획

AIS™ – ORD-3 (Level 3 오가노이드 생산 및 QC시스템)

- (L2) 인큐베이터 내(內)에서 오가노이드를 평가·검증하여
- (L2) 조건에 맞는 오가노이드를 선별하고
- (L3) 인큐베이터 내(內) 탑재된 리퀴드핸들러로 추가 시료처리, 폐기, 재평가 등을 자동수행
- (L3) 추가 시험을 위한 자동화 워크플로우와 연계



Level 3 자동화 워크플로우 (Workflow)



Step 1

오가노이드 패널 배열 단계

- 다수의 오가노이드 플레이트를 일정한 환경에서 장기간 배양
- 평가가 필요한 플레이트의 이송

Step 2

오가노이드 패널 평가 단계

- 이미지 기반으로 오가노이드 형성 · 크기 · 성장 여부를 정량 평가

Step 3

오가노이드 패널 처리 단계

- 리퀴드핸들러로 인큐베이터 내부에서 계대배양 · 시료이송 등을 자동 수행

Step 4

오가노이드 패널 이송 단계

- 유효 플레이트 자동화 워크플로우로 재이송 또는 외부로 배출

Celloger® Stack: 대형 멀티레이어 배양 용기의 이미징 한계를 극복한 대량 생산용 QC 솔루션

Celloger® Stack



Celloger® Stack-C

- ✓ 상단 투과 조명 방식 이미징
- ✓ 10단 이하 Multi-layer 용기 관찰 가능

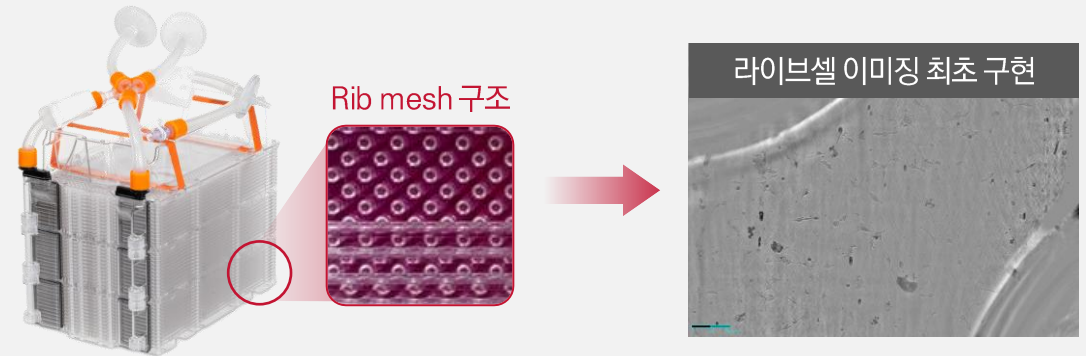


Celloger® Stack-H

- ✓ 하단 인라인 방식 이미징
- ✓ 10단 이상 Multi-layer 용기 라이브셀 이미징 최초 구현
- ✓ HyperStack, Nunc Cell Factory 등 대형 멀티레이어 배양 용기에 최적화

세계 최초 하단 인라인 방식으로 대형 다층 배양용기 모니터링 기술 개발
핵심원천특허 등록완료

- 대형 멀티레이어 배양 용기의 하단 리브 격자(Rib mesh) 구조로 인한 이미징 한계를 독자적인 하단 인라인 방식으로 극복 — HyperStack에서 라이브셀 이미징 최초 구현



- 대형 인큐베이터 환경의 대규모 세포 배양 공정에 바로 적용 가능
- 생물제제·세포치료제 대량 생산 시 실시간 세포 상태 모니터링 및 QC 인프라로 활용



CGT·CDMO 필수재: GMP 인큐베이터와 대형·다층 배양용기 분석기의 통합

Celloger® Stack-α

인큐베이터 안에서 배양 모니터링 · HTS 이미징 · QC를 하나의 워크플로우로 구현
SDL Level 1부터 Level 2까지 대응 목표

- ✓ 어떠한 배양용기도 측정 가능한 In-incubator CDMO 이미징
- ✓ GMP용 대형 인큐베이터에 랙(rack)형태로 탑재 가능



랙타입 CDMO
라이브셀 이미징 시스템

GMP 인큐베이터의 요구 조건

관리항목	가이드라인 근거	핵심 요구사항
온도편차	WHO TRS 961	내부 모든 지점 37°C ±0.5°C 이내 유지
CO ₂ 정밀도	EU GMP Annex 1	NDIR 센서 권장, 설정값 ±0.5% 유지
데이터 기록	21 CFR Part 11	Audit Trail 활성화, 전자서명 및 권한 분리
오염방지	Annex 1 (2022)	180°C 고온 멸균 사이클 및 무균 필터 장착

- 일본 최대 CDMO사인 FUJIFILM사 GMP용 대형·다층 배양용기 탑재 인큐베이터 도입 시작
- Thermo Fisher사 Cell Factory™ 라인업 시장 선도
- CGT, CDMO의 본격 시작을 위해서는 인큐베이터 내에서 세포를 관찰하며 QC가 가능한 자동화 라이브셀 이미징 시스템의 시장의 요구를 확인



Thermo Fisher사 Cell Factory™ 시스템
일본 Waken사의 대형 인큐베이터



* AIS™: Autonomous Incubation System

2026년 SDL Level2에 최적화된 지능형 GMP 인큐베이터 출시: AIS™

GMP용 인큐베이터 스펙 조건

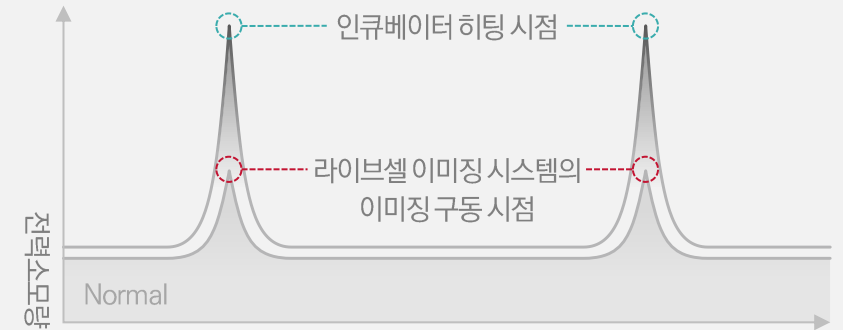
- 온도유지, 결로방지, 장기배양을 위한 최적의 조건
- 시간에 따른 온도편차 (Stability): $37^{\circ}\text{C} \pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- 인큐베이터 내 온도 편차 (Uniformity): $37^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$

라이브셀 이미징 시스템과의 열부하 중첩 이슈

- 발열원 이중 구조: 인큐베이터 히터 (주기적 on/off) + 이미징 모듈 (촬영 시 부가 발열)
- 두 주기 중첩 시 순간 열부하 누적
→ 온도 오버슈트 발생 가능
→ GMP 스펙 ($\pm 0.1 \sim 0.5^{\circ}\text{C}$) 이탈 우려

AIS™ 기술

- ✓ AIS™ 기술 : 히팅·이미징 사이클을 독립 스케줄링하여 중첩 최소화
→ 온도 변동폭 스펙 이내 안정화
- ✓ 자율실험실(SDL) 구축을 위한 핵심 설계 요건
- 일본 2위 CO₂ 인큐베이터 제조 및 유통사인 Waken사와 기술제휴 및 내재화
- Takeda Pharmaceuticals, FUJIFILM 등 일본 대형 거래선 독점 공급



히팅 사이클과 이미징 구동 시점 중첩 시 → 열부하 급증, 온도 오버슈팅 발생 가능



AIS™ 기술: 온도 변동폭 GMP 스펙 내 안정화

Level 2 CDMO 자동화 워크플로우
구현을 위한 큐리오시스의 기술

열제어 기술

+

광학계 이송기술

+

독자적인
원천 광학기술

+

GMP 인큐베이터
제조 및 통합제어
기술 (AIS™)

+

셀퓨리 통합시
SDL Level 2 가능